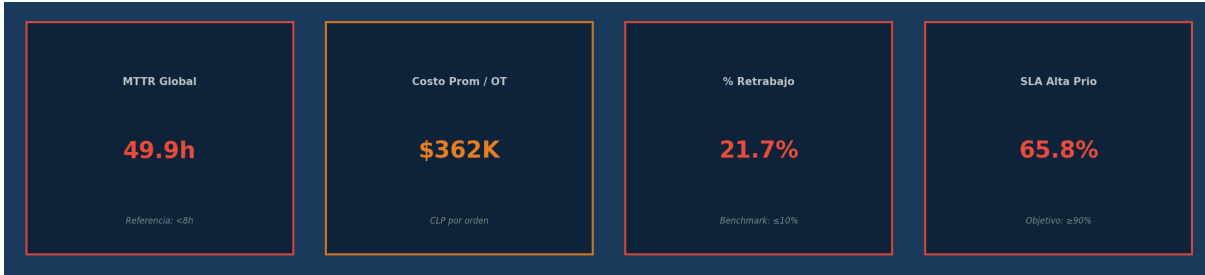


INFORME EJECUTIVO DE OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL
Análisis End-to-End · Detección de Ineficiencias · Plan de Acción

Período analizado	01/01/2022 — 31/12/2024
Órdenes de trabajo	5,200 registros
Técnicos evaluados	15
Equipos en flota	15
Fecha del informe	27 de May de 2026
Preparado por	Consultoría Analítica Senior — Movitec S.A.



1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe consolida el análisis operacional de Movitec S.A. sobre una base de **5,200 órdenes de trabajo** ejecutadas entre 01/01/2022 y 31/12/2024. El análisis revela tres problemas estructurales con impacto económico cuantificable y acción inmediata requerida.

Hallazgos Críticos Identificados

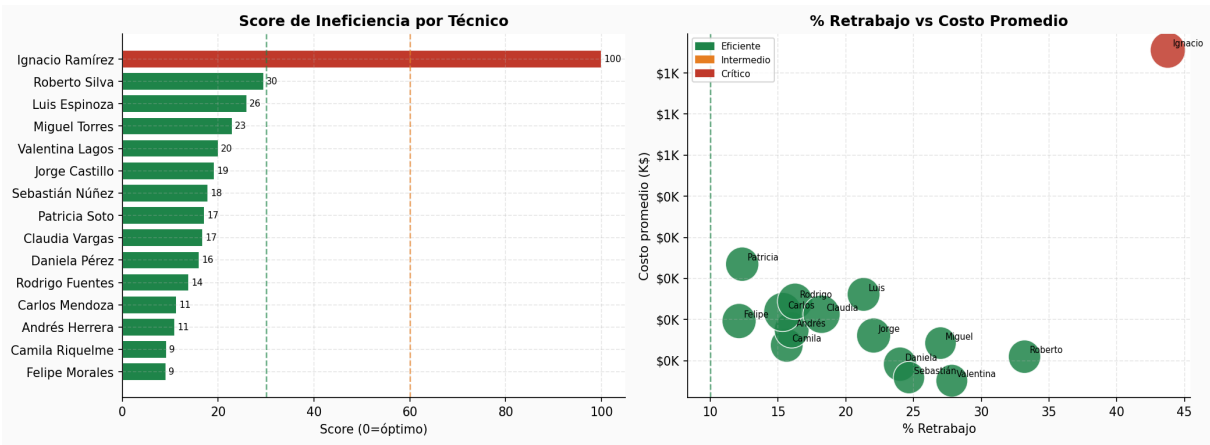
- Tasa de retrabajo de 21.7%**, más del doble del benchmark internacional ($\leq 10\%$). Costo directo atribuible: **\$0.54B CLP** en el período.
- SLA de Alta Prioridad en 65.8%** contra un objetivo de 90%. Cada punto porcentual perdido representa riesgo operativo directo para activos críticos.
- MTTR global de 49.9 horas**. El estándar ISO 55000 para mantenimiento industrial de referencia es inferior a 8 horas en fallas correctivas.
- Técnico Ignacio Ramírez**: score de ineficiencia 100/100, tasa de retrabajo 43.8%, costo promedio por OT de \$677.805 CLP (88% sobre la media de flota).
- Compresor C-102**: risk score 99/100 con 62% de fallas no planificadas. Pareto de equipos confirma que 4 activos concentran el 35% del costo total.

2. KPIs OPERACIONALES

KPI	Valor Actual	Benchmark	Gap	Estado
MTTR Global	49.9 h	< 8 h	+41.9h	■ CRÍTICO
Costo Prom / OT	\$362K CLP	< \$400K	N/A	● Normal
% Retrabajo	21.7%	$\leq 10\%$	+11.7pp	■ CRÍTICO
SLA Alta Prioridad	65.8%	$\geq 90\%$	-24.2pp	■ CRÍTICO
SLA Media Prioridad	78.1%	$\geq 90\%$	-11.9pp	▲ ALERTA
SLA Baja Prioridad	88.1%	$\geq 90\%$	-1.9pp	▲ ALERTA

3. DESEMPEÑO DE TÉCNICOS

Se aplicó un **modelo de clustering K-Means** sobre 5 dimensiones (horas promedio, costo, retrabajo, MTTR y experiencia) para segmentar la fuerza técnica en tres perfiles de eficiencia. Los resultados revelan una distribución altamente asimétrica con un caso anómalo que distorsiona los promedios de flota.



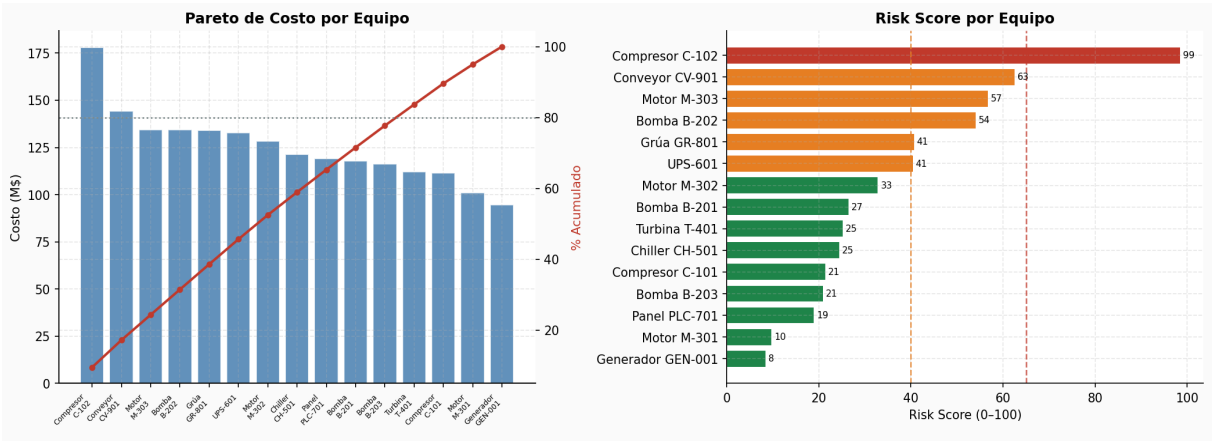
Técnicos en Zona Crítica (Cluster Rojo)

- Ignacio Ramírez** — 11 años de experiencia, costo promedio \$677.805 CLP/OT (+88% sobre la media), tasa de retrabajo del 43.8%. La paradoja experiencia-rendimiento sugiere patrones de trabajo ineficientes consolidados en

el tiempo, no falta de capacidad técnica. Acción requerida: plan de mejora estructurado con KPIs mensuales vinculantes.

4. ANÁLISIS DE EQUIPOS Y ACTIVOS CRÍTICOS

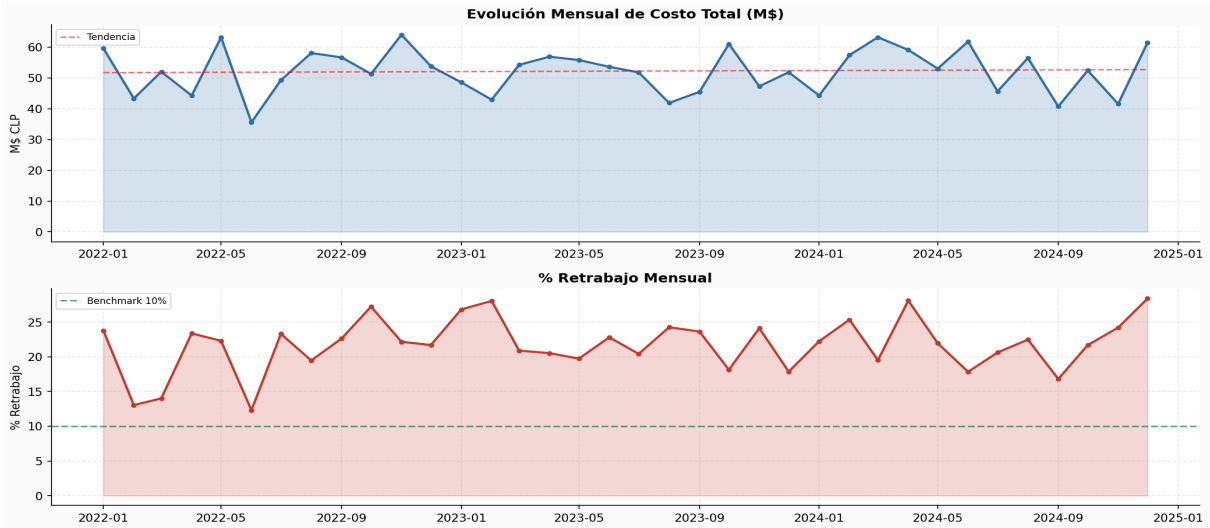
El análisis Pareto confirma la concentración de costo en un subconjunto reducido de activos. Un **Risk Score compuesto** (frecuencia, costo, retrabajo y fallas no planificadas) permite priorizar intervenciones de mantenimiento predictivo.



Equipo	Risk Score	% Retrabajo	% No Planif.	Costo Total	Diagnóstico
Compresor C-102	99	31.7%	62%	\$178.0M	Overhaul urgente
Conveyor CV-901	63	23.5%	60%	\$144.2M	Predictivo requerido
Motor M-303	57	25.5%	58%	\$134.5M	Revisión estructural
Bomba B-202	54	23.0%	59%	\$134.3M	Plan repuestos
Grúa GR-801	41	21.8%	35%	\$133.9M	Inspección periódica

5. TENDENCIA TEMPORAL Y DETECCIÓN DE ANOMALÍAS

La serie temporal de costos y retrabajo muestra variabilidad estructural sin tendencia descendente, lo que indica ausencia de mecanismos de mejora continua activos. Se detectaron **157 órdenes anómalas** mediante distancia de Mahalanobis ($\chi^2=7.38$, $df=3$, $p=0.975$), representando el 4.0% del dataset con impacto desproporcionado en los promedios de flota.



6. RECOMENDACIONES Y POTENCIAL DE AHORRO

Las siguientes acciones están priorizadas por impacto económico cuantificable y viabilidad de implementación en el corto/mediano plazo.

#	Acción	Plazo	Ahorro Estimado
R1	Protocolo anti-retrabajo: Check-list de calidad + auditoría de OT recurrentes	Inmediato (0–30 días)	~\$180M CLP/año
R2	Plan de mejora técnico Ignacio Ramírez: KPIs vinculantes + supervisión OT alta prioridad	Inmediato (0–30 días)	~\$45M CLP/año
R3	Overhaul Compresor C-102: Análisis vida útil + plan repuestos críticos	Urgente (30 días)	~\$60M CLP/año
R4	Protocolo SLA Alta Prioridad: Guardia 24/7 + tablero de control en tiempo real	Corto plazo (30–60 días)	+24pp cumplimiento
R5	Mantenimiento predictivo (IoT): Sensores vibración/temperatura en 3 equipos críticos	Mediano plazo (60–90 días)	~\$90M CLP/año
R6	Sistema de alertas de costos: Bloqueo automático OT > media+2.5σ requiere aprobación	Mediano plazo (60–90 días)	Control financiero

■ **POTENCIAL DE AHORRO TOTAL ESTIMADO: ~\$375M CLP / año (≈ 19.5% del costo total operativo)**